

On-Chain Analysis

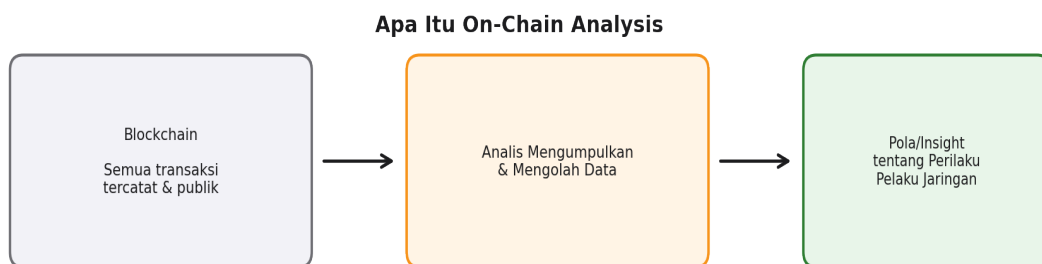
Membaca Aktivitas Nyata di Balik Data Blockchain Bitcoin

by Paskah Bire | kapazz09.github.io

*Catatan penulis: ini topik Tier 2 dalam proses belajar saya, dan on-chain analysis sendiri adalah bidang yang caranya bisa berbeda-beda antar analis. Materi ini adalah **versi pemahaman saya sejauh ini** — bukan standar tunggal yang berlaku universal. Tujuannya membantu pembaca memahami konsepnya, bukan menjadi acuan analisis yang otomatis benar untuk semua orang.*

Apa Itu On-Chain Analysis

Karena setiap transaksi Bitcoin tercatat permanen dan bisa dilihat siapa saja di blockchain, siapa pun bisa mengumpulkan dan mempelajari data mentah itu untuk memahami **aktivitas nyata** yang terjadi di jaringan — bukan hanya melihat harga di layar exchange.



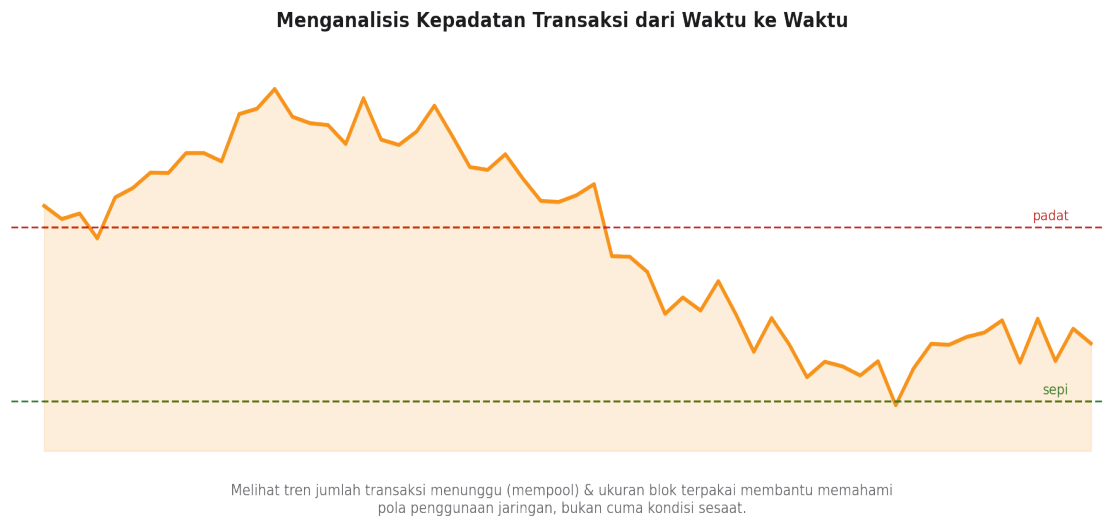
Karena blockchain Bitcoin transparan, siapa pun bisa menganalisis data mentahnya — bukan hanya melihat harga, tapi aktivitas nyata di balik harga itu.

On-chain analysis mengubah data transaksi mentah menjadi pola dan konteks yang bisa dipahami.

Ini yang membedakan Bitcoin dari banyak instrumen keuangan tradisional: datanya terbuka penuh, sehingga analisisnya bisa dilakukan siapa saja tanpa bergantung pada laporan resmi dari satu pihak tertentu.

Menganalisis Kepadatan Transaksi Blockchain

Salah satu hal paling dasar yang bisa diamati: seberapa penuh **mempool** (ruang tunggu transaksi) dan seberapa terpakai kapasitas blok dari waktu ke waktu.



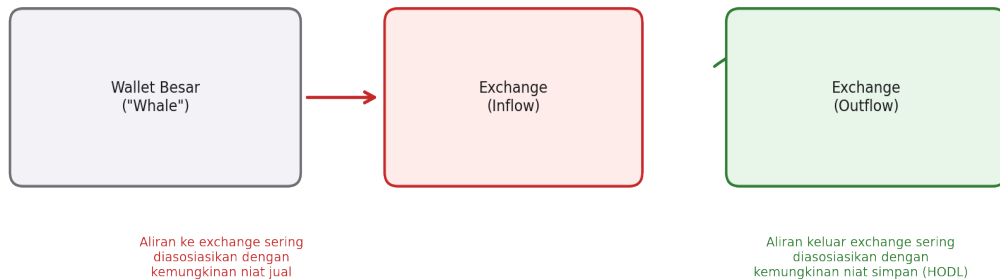
Tren kepadatan transaksi membantu memahami pola pemakaian jaringan, bukan cuma kondisi sesaat.

- Kepadatan yang terus meningkat dalam periode tertentu bisa mengindikasikan naiknya aktivitas ekonomi riil di jaringan (bukan cuma spekulasi harga).
- Lonjakan mendadak sering berhubungan dengan momen tertentu — misalnya volatilitas harga tinggi yang memicu banyak orang memindahkan dana sekaligus.
- Data ini juga yang mendasari estimasi fee rate yang dibahas di materi UTXO & Fee — kepadatan dan fee saling berkaitan langsung.

Mendeteksi Transaksi Besar & Aliran ke/dari Exchange

Wallet dengan saldo sangat besar (sering disebut "**whale**") bisa dipantau pergerakannya di blockchain, termasuk kapan dana berpindah ke atau dari alamat yang diketahui milik exchange.

Mendeteksi Transaksi Besar & Aliran Exchange



Catatan: ini pola umum, bukan kepastian — wallet besar bisa juga milik custodian, OTC desk, atau institusi dengan alasan yang tidak selalu terkait jual/beli.

Pola aliran dana whale sering dipelajari, tapi tidak selalu berarti niat jual/beli yang pasti.

Perlu kehati-hatian membaca ini: aliran dana besar ke exchange **sering** diasosiasikan dengan potensi tekanan jual, dan aliran keluar dengan potensi niat menyimpan jangka panjang — tapi ini pola umum, bukan kepastian. Wallet besar bisa juga milik custodian, OTC desk, atau institusi yang memindahkan dana karena alasan operasional, bukan keputusan jual/beli.

Membaca Sentimen Pasar Lewat Data On-Chain

Beberapa metrik populer dipakai untuk memahami kondisi rata-rata untung/rugi pemegang Bitcoin saat ini, sebagai gambaran konteks pasar — bukan sinyal keputusan beli/jual otomatis.



Keduanya menggambarkan kondisi rata-rata untung/rugi pemegang koin saat ini,

dipakai untuk memahami konteks pasar historis — bukan sinyal beli/jual otomatis.

SOPR dan MVRV adalah dua metrik populer untuk memahami kondisi rata-rata pemegang koin.

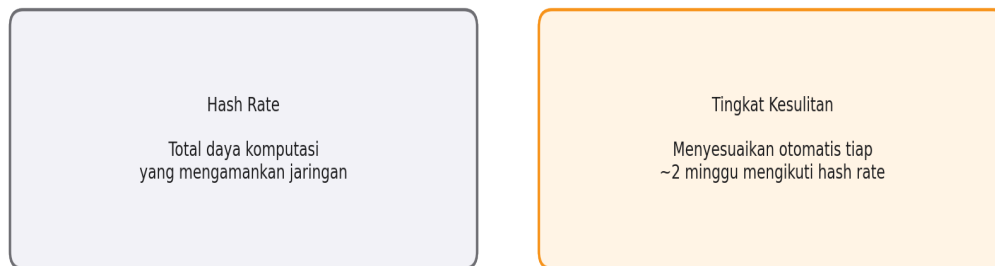
- **SOPR (Spent Output Profit Ratio):** membandingkan harga saat koin dibelanjakan dengan harga saat koin itu diterima sebelumnya. Nilai di atas 1 berarti rata-rata koin yang bergerak saat itu dijual untung; di bawah 1 berarti rata-rata rugi.
- **MVRV (Market Value to Realized Value):** membandingkan nilai pasar saat ini dengan "nilai realized" (harga rata-rata saat semua koin terakhir kali berpindah tangan). Secara historis, nilai yang sangat tinggi kadang berbarengan dengan fase pasar yang disebut overheated.

Sejauh yang saya pahami, metrik ini paling berguna untuk melihat konteks historis (apakah kondisi sekarang mirip fase tertentu di masa lalu), bukan sebagai formula pasti untuk memprediksi harga ke depan.

Hash Rate & Tingkat Kesulitan sebagai Indikator Kesehatan Jaringan

Mekanisme detail hash rate dan tingkat kesulitan sudah dibahas di materi Mining & Mining Pool. Dalam konteks on-chain analysis, keduanya dipakai sebagai indikator **kesehatan dan keamanan jaringan** dari waktu ke waktu.

Dua Indikator Kesehatan Jaringan (Bahasan Detail di Materi Mining)



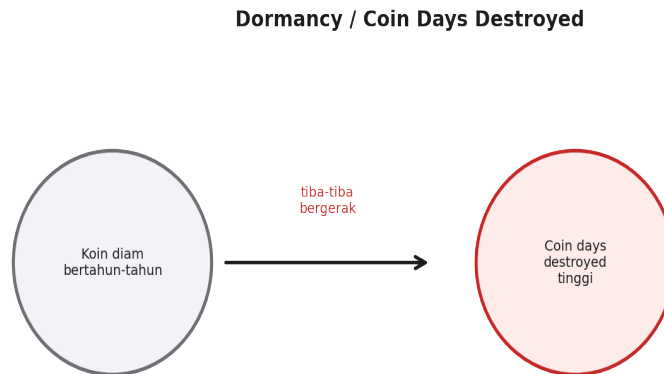
Dalam konteks on-chain analysis, keduanya dipakai untuk memantau kekuatan & keamanan jaringan dari waktu ke waktu, bukan untuk menjelaskan cara kerja mining itu sendiri.

Hash rate dan tingkat kesulitan yang terus naik umumnya menandakan jaringan makin aman dari serangan.

Penurunan hash rate yang tajam dan berkelanjutan (bukan fluktuasi normal harian) kadang dipakai analisis sebagai sinyal adanya tekanan ekonomi pada miner — misalnya harga BTC turun tajam atau biaya listrik naik signifikan, membuat sebagian miner mematikan mesin.

Dormancy & Coin Days Destroyed

Metrik ini menyoroti perilaku **pemegang jangka panjang** — koin yang sudah lama tidak bergerak sama sekali di blockchain.



Metrik ini menyoroti saat pemegang jangka panjang ("holder lama") mulai memindahkan koin yang sudah lama tidak bergerak — sering dibaca sebagai perubahan perilaku holder lama.

Saat koin lama tiba-tiba bergerak, itu mengubah perilaku holder yang sebelumnya pasif.

- **Dormancy** mengukur rata-rata usia koin yang dibelanjakan dalam periode tertentu.
- **Coin Days Destroyed (CDD)** memberi bobot lebih besar pada koin yang sudah lama diam lalu tiba-tiba dipindahkan — lonjakan CDD sering menandakan holder lama mulai aktif kembali, entah untuk menjual, memindahkan ke penyimpanan lain, atau alasan lain yang tidak selalu diketahui publik.

Ringkasan Praktis

- On-chain analysis memanfaatkan transparansi blockchain untuk memahami aktivitas nyata, bukan hanya harga.
- Kepadatan transaksi dan mempool menunjukkan pola pemakaian jaringan dari waktu ke waktu.
- Pergerakan whale dan aliran exchange sering dipelajari, tapi harus dibaca hati-hati — bukan kepastian niat jual/beli.
- SOPR dan MVRV membantu memahami konteks untung/rugi rata-rata pemegang koin, bukan formula prediksi harga.
- Hash rate dan tingkat kesulitan berperan sebagai indikator kesehatan jaringan dalam konteks on-chain analysis.
- Dormancy dan Coin Days Destroyed menyoroti kapan holder jangka panjang mulai bergerak kembali.
- Semua metrik ini memberi konteks, bukan kepastian — dan cara membacanya bisa berbeda antar analis, termasuk dalam versi yang saya tulis di sini.